שיעור 10 — השוואה בין שתי חלופות

חימום

10.1 לכל מצב — טי מזווג או ולש?

א. הרצתי אצלי במעבדה חלופה אחת, והשותפה האיראנית הריצה אצלה חלופה שנייה.

ב. כמות מכירות קומיקס בשני סניפים של חנות אנימה.

ג. שתי החלופות, אותם סידים, אצלי.

ד. חלופה א' 10 — הרצות, חלופה ב' 20 — הרצות.

10.2 טי מזווג ברמת 90%:

- חלופה א': 12, 15, 11, 14, 13
- חלופה ב': 10, 14, 9, 13, 12

(שתיהן עם אותם סידים, לפי הסדר.)

10.3 ולש ברמת 90%:

- חלופה א': 12, 15, 11, 14, 13
- חלופה ב': 10, 14, 9, 13, 12, 11

שיפוט

10.4 אותם סידים.

למה אותם סידים בשתי החלופות עוזרים? האם יש מצב שבו אותם סידים דווקא *לא* עוזרים, או אפילו מזיקים? (רמז: מה קורה אם בחלופה ב' יש בריסטה שלישית?)

10.5 "החלופות שוות".

רווח הסמך להפרש הוא [−0.3, 2.1]. הוא מכיל את 0, ולכן החלופות שוות. נכון?

10.6 מובהק אבל חסר משמעות.

ההפרש בין החלופות הוא 0.01 דקות, ורווח הסמך הוא 0.005 ±. מה אתם אומרים ללקוחה?

10.7 מזווג בכוח.

"טי מזווג חזק יותר, אז אעשה אותו גם על הנתונים מהשותף האיראני — פשוט אזווג לפי הסדר." מה משתבש?

אתגר

10.8 בפייתון: על בית הקפה מ-7.7, השוו את שתי ההצעות (בריסטה שלישית / מכונה מהירה) פעם עם סידים משותפים ופעם עם סידים בלתי תלויים, 30 חזרות בכל פעם. השוו את רוחב רווח הסמך להפרש. בכמה הצטמצם?